

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Facultad de Ingeniería y Arquitectura · EP Ingeniería de Sistemas

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

INFORME TÉCNICO: ACTIVIDAD AUTÓNOMA N.º 07

Documentación de endpoints, DTO y pruebas de conexión

Estudiante: Fabian Rodríguez Bazán

Curso: Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Sesión: 07 (Unidad 2, Sesión 1)

Fecha: 01/10/2026

Repositorio: <https://github.com/fabianrodriguez33/Pharma-Mobil>

DATOS GENERALES

- **Asignatura:** Desarrollo de Aplicaciones Móviles
- **Unidad:** 2. Conectividad, CRUD REST y persistencia multiplataforma
- **Sesión:** 07 (Unidad 2, Sesión 1)
- **Proyecto:** PharmaMobil (pe.edu.upeu.pharmamobil)
- **Rama Git:** feature/ktor-client

PRODUCTO 1. CATÁLOGO DE ENDPOINTS

Documentación del contrato de servicios para el recurso Producto consumido por la aplicación KMP (URL base <https://api.escuelajs.co>):

N.º	Método	Ruta / Endpoint	Parámetros	Código Esperado	Descripción y Ejemplo de Respuesta
1	GET	/api/v1/products	limit (Query Int), offset (Query Int)	200 OK	Retorna la lista paginada de productos en JSON.
2	GET	/api/v1/products/{id}	id (Path Int)	200 OK / 404 Not Found	Retorna el detalle del producto solicitado por ID.
3	POST	/api/v1/products/	Body JSON (title, price, description, categoryId, images)	201 Created / 400 Bad Request	Registra un nuevo producto en el servidor.
4	PUT	/api/v1/products/{id}	id (Path Int), Body JSON	200 OK / 400 Bad Request	Actualiza un producto existente de forma completa.
5	DELETE	/api/v1/products/{id}	id (Path Int)	200 OK	Elimina un producto del catálogo por su ID.

Actualmente la app implementa el endpoint 1 (ProductoApi.obtenerProductos); los demás quedan documentados para las siguientes sesiones.

PRODUCTO 2. DICCIONARIO DE DTO

Mapeo de transferencia de datos (ProductoDto) hacia el modelo de dominio (Producto):

Tabla de Mapeo

Campo JSON	Tipo en Kotlin (DTO)	Obligatorio	Valor por Defecto	Campo Dominio	Transformación / Regla de Negocio
id	Int	Sí	N/A	Producto.id	Conversión toLong().
title	String	Sí	N/A	Producto.nombre	Si está en blanco se usa "Sin nombre".
price	Double	Sí	N/A	Producto.precio	El dominio exige precio > 0; los productos inválidos se descartan en toDomainValidos().
description	String	No	""	N/A	Se omite para mantener el dominio ligero.
images	List<String>	No	emptyList()	Producto.imagen	Se toma la primera imagen (o cadena vacía).
category	CategoriaDto?	No	null	N/A	Descarte del subobjeto

					de categoría.
N/A	Int	N/A	0	Producto.stock	La API no expone stock; se asigna 0 en la capa de datos.

Tabla de Mapeo: `CategoriaDto` (subobjeto `category`)

Campo JSON	Tipo en Kotlin (DTO)	Obligatorio	Valor por Defecto	Campo Dominio	Transformación / Regla de Negocio
id	Int	Sí	N/A	N/A	No se mapea al dominio.
name	String	Sí	N/A	N/A	No se mapea al dominio.

Los demás campos de category que envía la API (slug, image, createdAt, updatedAt) no están declarados en el DTO y se ignoran con ignoreUnknownKeys.

Fragmento del JSON Real devuelto por el servidor

```
[
  {
    "id": 2,
    "title": "Classic Red Pullover Hoodie",
    "slug": "classic-red-pullover-hoodie",
    "price": 15,
    "description": "Elevate your casual wardrobe with our Classic Red Pullover Hoodie. (...)",
    "category": {
      "id": 1,
      "name": "nuevo",
      "slug": "nuevo",
      "image": "https://i.imgur.com/QkIa5tT.jpeg",
      "createdAt": "2026-10-01T09:55:21.000Z",
      "updatedAt": "2026-10-01T16:58:47.000Z"
    },
    "images": [
      "https://i.imgur.com/1twoaDy.jpeg"
    ],
    "createdAt": "2026-10-01T09:55:21.000Z",
    "updatedAt": "2026-10-01T14:09:39.000Z"
  }
]
```

Código Fuente del DTO y Mapper en Kotlin

```
@Serializable
data class ProductoDto(
    val id: Int,
    val title: String,
    val price: Double,
    val description: String = "",
    val images: List<String> = emptyList(),
    @SerializedName("category") val categoria: CategoriaDto? = null
)

@Serializable
data class CategoriaDto(
    val id: Int,
    val name: String
)

fun ProductoDto.toDomain(): Producto = Producto(
```

```

id = id.toLong(),
nombre = title.ifBlank { "Sin nombre" },
precio = price,
stock = 0,
imagen = images.firstOrNull().orEmpty()
)

/** Descarta los productos que violarían los invariantes del dominio (p. ej. precio 0). */
fun List<ProductoDto>.toDomainValidos(): List<Producto> =
    mapNotNull { dto -> runCatching { dto.toDomain() }.getOrNull() }

```

PRODUCTO 3. BITÁCORA DE PRUEBAS DE CONEXIÓN

N.º	Escenario de Prueba	Pasos Seguidos	Resultado Esperado	Resultado Observado	Conclusión / Impacto en la UI
1	Éxito HTTP 200 (Carga Normal)	Red activa -> abrir "Catálogo" en el emulador Pixel 8.	200 OK con JSON de productos.	Log: RESPONSE: 200. La cuadrícula muestra 10 productos con imagen y precio (Evidencias 1 y 2).	Estado Success. El usuario ve el catálogo; no hay mensaje de error.
2	Error HTTP 404 (Recurso no existe)	Temporalmente se pidió GET /products como /productos con expectSuccess = true (código revertido después).	404 Not Found y ClientRequestException.	Log: RESPONSE: 404 (Evidencia 4).	Estado Error. El usuario ve «No pudimos cargar los productos» y debajo: Client request(GET https://api.escuelajs.co/api/v1/products?offset=0&limit=10) invalid: 404 . Text: {"message":"Cannot GET /api/v1/products?offset=0&limit=10", "error":"Not Found", "statusCode":404}, con el botón «Reintentar».
3	Sin Conexión / Modo Avión	Modo Avión activado con adb -> abrir "Catálogo".	UnknownHostException.	Log: failed with exception: java.net.UnknownHostException: Unable to resolve host (Evidencias 1 y 3).	Estado Error. El usuario ve «No pudimos cargar los productos» y debajo: Unable to resolve host "api.escuelajs.co": No address associated with hostname, con el botón «Reintentar» y el icono de nube tachada.
4	Timeout de Conexión	Temporalmente requestTimeoutMillis = 1 ms (revertido después) -> abrir "Catálogo".	Excepción de tiempo agotado de Ktor.	Log: failed with exception: java.util.concurrent.CancellationException: Request timeout has expired (Evidencia 5).	Estado Error. El usuario ve «No pudimos cargar los productos» y debajo: Request timeout has expired [url=https://api.escuelajs.co/api/v1/products?offset=0&limit=10, request_timeout=1 ms], con el botón «Reintentar».
5	JSON con Campo Nuevo / Desconocido	La API devuelve campos no modelados (slug, createdAt, updatedAt, category.slug, etc.).	ignoreUnknownKeys = true los ignora.	Deserialización correcta: los 10 productos se renderizan sin fallas (Evidencia 2).	Estado Success. El usuario ve el catálogo normal; no hay mensaje de error.

Nota: en la app los mensajes de error son el texto de la excepción (e.message) bajo el título «No pudimos cargar los productos». Los escenarios 2 y 4 se provocaron con modificaciones temporales del código, que no se incluyen en el repositorio.

PRODUCTO 4. EVIDENCIAS Y REPOSICIONAMIENTO GIT

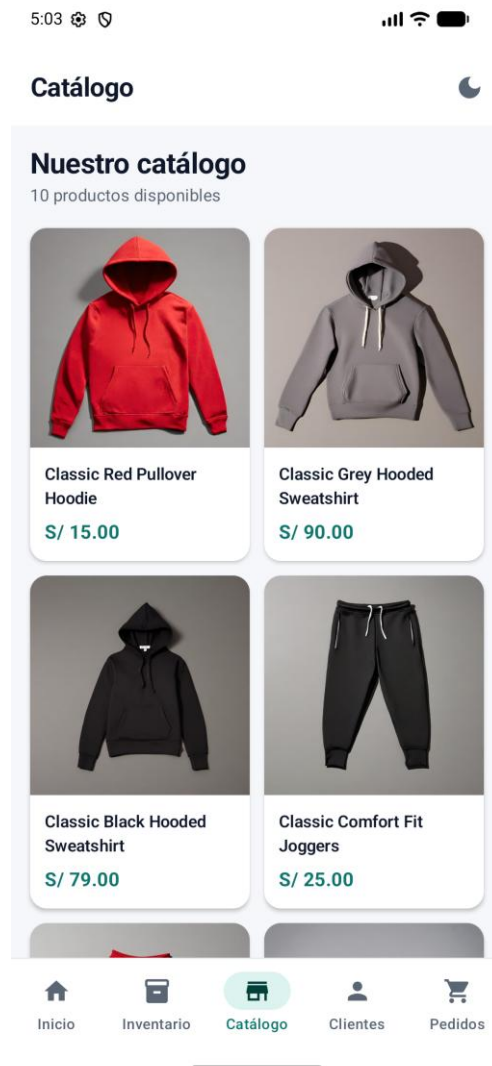
- **Entorno de pruebas:** las pruebas de conectividad se ejecutaron exclusivamente en el entorno Android (Pixel 8), por restricciones de sistema operativo; no se incluyen capturas de iOS.

- **Android Execution:** ejecutado en emulador Android (Pixel 8) con la sección "Catálogo" (Evidencias 1 y 2).
- **Manejo de Errores:** probado con Modo Avión; `UnknownHostException` interceptada y mostrada con botón "Reintentar" (Evidencia 3); también se probaron el error 404 (Evidencia 4) y el timeout (Evidencia 5).
- **Control de Calidad Git:** repositorio actualizado en la rama `feature/ktor-client`.

EVIDENCIAS

```
10-01 12:03:16.985 I System.out: HttpClient: REQUEST: https://api.escuelajs.co/api/v1/products?offset=0&limit=10
10-01 12:03:23.001 I System.out: HttpClient: RESPONSE: 200
--- Modo Avion ---
10-01 12:04:29.607 I System.out: HttpClient: REQUEST: https://api.escuelajs.co/api/v1/products?offset=0&limit=10
10-01 12:04:30.385 I System.out: HttpClient: REQUEST https://api.escuelajs.co/api/v1/products?offset=0&limit=10 failed with exception: java.net.Unkn
```

Evidencia 1. Log de Ktor: GET /products 200 y fallo UnknownHostException en Modo Avión.



Evidencia 2. Catálogo cargado desde la API en el emulador Pixel 8.

5:04



Catálogo



No pudimos cargar los productos

Unable to resolve host "api.escuelajs.co": No address associated with hostname

Reintentar



Inicio



Inventario



Catálogo



Clientes

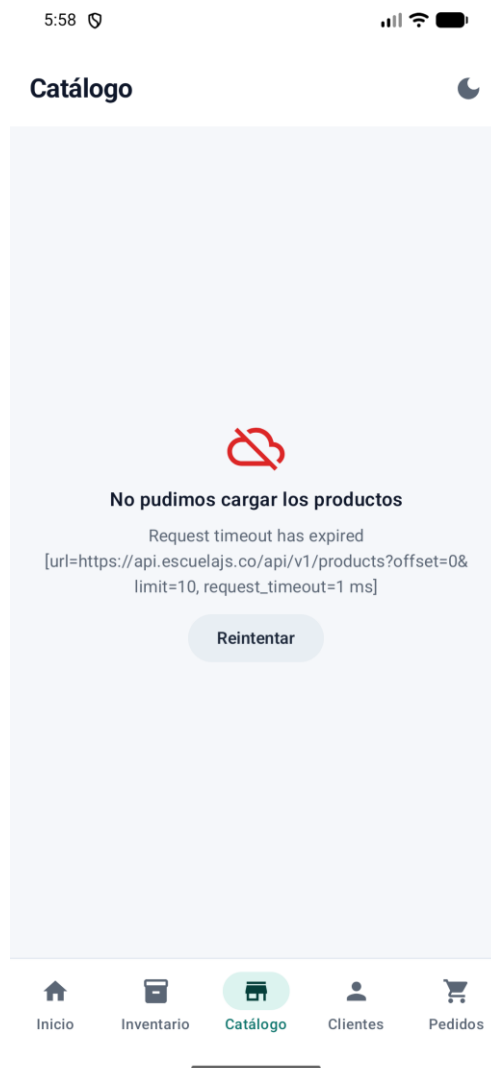


Pedidos

Evidencia 3. Estado de error en Modo Avión con botón «Reintentar».



Evidencia 4. Error 404 (prueba temporal) con el mensaje mostrado al usuario.



Evidencia 5. Timeout de 1 ms (prueba temporal) con el mensaje mostrado al usuario.